

TP N 01: Consignes de sécurité au laboratoire , initiation aux matériels du laboratoire et préparation des solutions



I-Consignes de sécurité

1. Sécurité au laboratoire

Travailler dans un laboratoire de chimie expose à des risques dus aussi bien aux produits chimiques potentiellement toxiques qu'au matériel spécifique. Il faut ainsi avoir conscience des risques encourus et tout faire pour protéger les autres et soi-même, tout en gardant en tête que le danger peut venir d'autrui

Mieux vaut prévenir que guérir

I-Consignes de sécurité

1.Sécurité au laboratoire

Le simple fait d'entrer dans un laboratoire de chimie impose le respect strict de certaines règles :

- Le port de la blouse est obligatoire. La blouse, 100% coton, doit être de longueur raisonnable et à manches longues.
 - Toute manipulation de produits chimiques présentant un risque doit être réalisée sous une hotte ventilée, avec vitres protectrices.
 - Les cheveux longs attachés.
 - Ne pas fumer, manger, boire ou mâcher de chewing-gum.
 - Ne pas porter des vêtements inadaptés (flottants ou inflammables).
 - Ne pas encombrer le sol avec divers sacs, cartables, etc.
- 

I. Consignes de sécurité

1. Sécurité au laboratoire

- Ne pas encombrer la paillasse avec classeurs, trousse, etc.
- Ne pas courir.
- Ne pas utiliser de téléphone portable.
- Ne pas porter à la bouche ou au visage ses mains, son stylo, etc.
- Ne pas goûter ou sentir les produits chimiques
- _ Ne pas encombrer la paillasse avec classeurs, trousse, etc.
- Ne pas courir.
- Ne pas utiliser de téléphone portable.



I. Consignes de sécurité

1. Sécurité au laboratoire

- Ne pas porter à la bouche ou au visage ses mains, son stylo, etc.
- Ne pas goûter ou sentir les produits chimiques
- Ne pas manipuler seul.
- Ne pas faire des essais de manipulation sans avertir l'enseignant.
- Ne pas jouer avec le matériel.
- Manipuler debout.
- Laisser les passages libres entre les paillasses, et ranger les tabourets sous les paillasses quand on ne les utilise pas

Il faut de plus se laver les mains régulièrement pendant un T.P. et systématiquement avant de sortir, temporairement ou définitivement, du laboratoire.

I. Consignes de sécurité

2. Les pictogrammes de danger

Les pictogrammes sont des images graphiques facilement reconnaissable et compréhensible pour avertir les utilisateurs des dangers que peuvent présenter des substances ou des mélanges chimiques dangereux

Pictogramme	Classe de dangers associés	Conseils de prudence
 Toxique	Nocif ou mortel en cas d'ingestion, d'inhalation ou de contact avec la peau. Exemple : strychnine, sulfure d'hydrogène, acide fluorhydrique.	Éviter le contact avec la peau et les yeux. Manipuler sous une hotte de ventilation. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.
 Inflammable	Inclut tous les produits qui peuvent prendre feu lorsqu'exposés à la chaleur, à une étincelle ou à une flamme. Exemple : benzène, acétone, éthanol, éther.	Tenir à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Manipuler sous une hotte de ventilation.

I. Consignes de sécurité

2. Les pictogrammes de danger

 Symbole d'avertissement	Peut provoquer une allergie cutanée ou une sévère irritation pour les yeux, la gorge, le nez ou la peau; être nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation.	Suivre les instructions de l'étiquette. Manipuler sous une hotte de ventilation. Utiliser les équipements de protection individuelle appropriés.
 Matière infectieuse	Organismes vivants ou leurs toxines pouvant provoquer des maladies chez les humains, les animaux ou les plantes.	Éviter tout contact direct avec la peau ou les muqueuses. Laver soigneusement les mains avant et après la manipulation des échantillons. Stériliser tous les matériaux et les équipements utilisés pour la manipulation des échantillons.

I. Consignes de sécurité

2. Les pictogrammes de danger

 Dangereux pour l'environnement	Substance ou mélange présentant une toxicité aiguë ou chronique pour les organismes aquatiques. Exemple : DDT (Dichlorodiphényltrichloroéthane), isopentane, sodium azide.	Ne pas déverser dans les égouts ou les cours d'eau. Conserver dans un conteneur étanche. Manipuler avec précaution pour éviter les déversements.
 Corrosif	Susceptible d'attaquer ou de détruire les tissus ou organes vivants tels que la peau ou les yeux, et les métaux lors d'un contact. Exemple : acide chlorhydrique, soude, acide sulfurique.	Éviter le contact avec la peau et les yeux. Manipuler sous une hotte de ventilation. Utiliser des gants de protection appropriés.

I. Consignes de sécurité

2. Les pictogrammes de danger

 Comburant	Produits susceptibles d'enflammer des combustibles, de déclencher ou activer un incendie. Exemple : dioxygène, acide nitrique.	Tenir à l'écart de tout matériau combustible. Éviter les chocs et les frottements. Ne pas manipuler à proximité d'une flamme ou d'une source d'étincelles.
 Comburant	Produits susceptibles d'enflammer des combustibles, de déclencher ou activer un incendie. Exemple : dioxygène, acide nitrique.	Tenir à l'écart de tout matériau combustible. Éviter les chocs et les frottements. Ne pas manipuler à proximité d'une flamme ou d'une source d'étincelles.
 Gaz sous pression	Signale les gaz comprimés ou liquéfiés. Risque physique d'explosion ou de fuite du gaz. Exemple : propane, butane, azote liquide.	Conserver dans un endroit frais et sec. Manipuler avec précaution pour éviter les fuites. Ne pas stocker près d'une source de chaleur ou d'ignition.

I. Consignes de sécurité

2. Les pictogrammes de danger

 Gaz sous pression	Signale les gaz comprimés ou liquéfiés. Risque physique d'explosion ou de fuite du gaz. Exemple : propane, butane, azote liquide.	Conserver dans un endroit frais et sec. Manipuler avec précaution pour éviter les fuites. Ne pas stocker près d'une source de chaleur ou d'ignition.
---	---	---

I. Consignes de sécurité

3. Gestion des déchets

- Les déchets chimiques produits lors de manipulations en laboratoire sont des substances réactives. Il est donc indispensable d'étiqueter correctement (nom, concentration) tous les récipients contenant des substances chimiques tout au long d'une manipulation afin de gérer ensuite les déchets produits
- Toutes les solutions utilisées au laboratoire doivent être triées et jetées dans un bidon de récupération adaptée. Le tri des déchets liquides est très important car selon le type de produits chimiques recueilli dans un bidon, les traitements d'élimination seront différents (et le coût de traitement aussi)



Gestion complète de nos déchets

- Les bidons destinés aux déchets liquides sont généralement stockés sous les paillasses dans les laboratoires. Ces bidons contenant de grandes quantités de solvant organique ou d'acide/base, sont généralement dangereux. Il est donc déconseillé d'ouvrir et de fermer ces bidons trop souvent. Pour limiter leur ouverture et l'exposition aux vapeurs toxiques voici quelques consignes :
- Ne jamais ouvrir un bidon en dehors d'une hotte.
- Prévoir un bécber de poubelle de paillasse. Ce bécber servira à recueillir les déchets liquides durant les manipulations puis sera vidé à la fin pour n'ouvrir le bidon de déchet qu'une seule fois lors de la séance
- Avoir un bécber poubelle par type de liquide utilisé (acides, bases, solvants organiques halogénés, etc.) pour ne pas les mélanger comme pour les bidons car il existe un risque de réaction chimique non contrôlée !! Les manipulations en laboratoire génèrent, en plus des déchets liquides, des déchets solides. Ces déchets solides sont représentés par tout le matériel à usage unique ou le matériel cassé. Deux critères majeurs vont contrôler le tri et l'élimination des déchets solides en laboratoire :
- Est-ce que le solide est piquant, ou tranchant-coupant ?

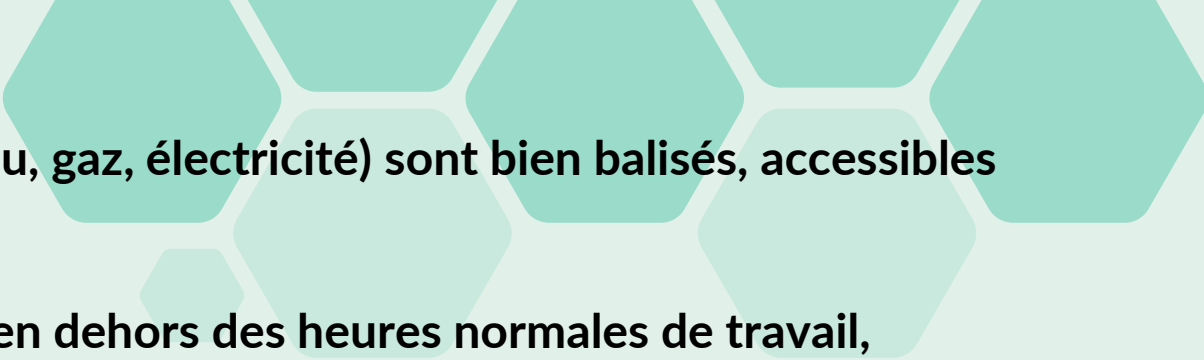
Est-ce que le solide a été souillé par des produits chimiques (solvants organiques, acides, produits toxiques, etc.) ?

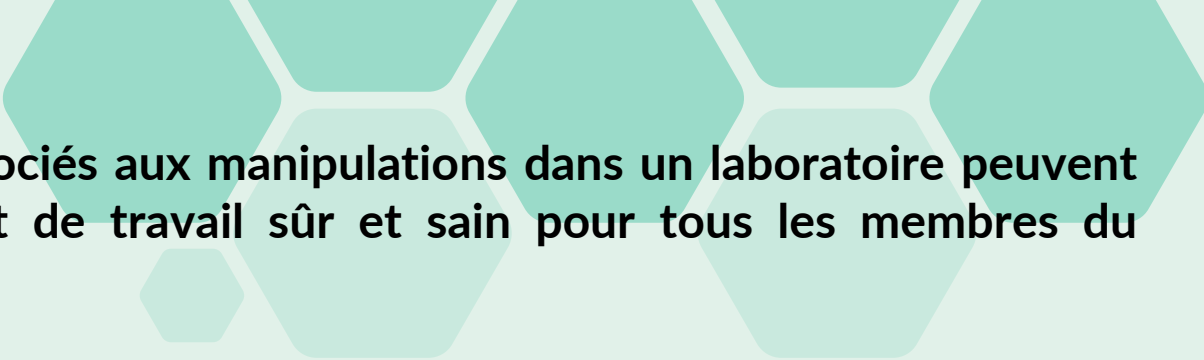
- En fonction de la réponse à ces deux questions, vous pourrez décider dans quel seau les déchets solides doivent être jetés. La majeure partie des seaux disponibles pour les déchets de laboratoire sont destinés aux solides souillés qui peuvent recueillir les solides souillés et non souillés en fonction des besoins. Le verre cassé est placé après rinçage dans un fût spécifique au verre

4.Organisation des manipulations

Il y a plusieurs façons d'organiser les manipulations dans un laboratoire pour minimiser les risques :

- Évaluer les risques : Il est important de connaître les propriétés des produits chimiques et les dangers associés à leur manipulation. Une évaluation des risques doit être effectuée pour chaque manipulation afin de déterminer les mesures de précaution appropriées.
- Avant manipulation, choisir dans la mesure du possible les produits les moins dangereux et lire les informations figurant sur l'étiquette du flacon.
- Organiser son travail : prévoir les manipulations en pensant à toutes les étapes, de la commande jusqu'à l'élimination des produits.

- 
- S'assurer que les organes de coupures des fluides (eau, gaz, électricité) sont bien balisés, accessibles facilement et régulièrement contrôlés
 - Ne pas entreprendre de manipulations dangereuses en dehors des heures normales de travail, notamment la nuit et les jours fériés
 - Ne pas entreprendre de manipulations dangereuses en dehors des heures normales de travail, notamment la nuit et les jours fériés
 - Utiliser des équipements de protection individuelle : Les gants, les lunettes de sécurité, les blouses de laboratoire et les masques respiratoires sont des exemples d'équipements de protection individuelle qui peuvent aider à minimiser les risques lors des manipulations.
 - Utiliser des hottes de ventilation : Les hottes de ventilation sont des équipements de sécurité qui permette de travailler avec des produits chimiques potentiellement dangereux tout en limitant l'exposition aux vapeurs et aux particules
 - Contrôler les déchets : Les déchets doivent être manipulés de manière appropriée pour éviter les risques pour la santé et l'environnement. Les produits chimiques doivent être étiquetés et stockés dans des contenants appropriés avant d'être éliminés.

- 
- En suivant ces mesures de sécurité, les risques associés aux manipulations dans un laboratoire peuvent être minimisés, ce qui garantit un environnement de travail sûr et sain pour tous les membres du personnel.

Lien :

II. Verreries et Appareillage

La verrerie de laboratoire désigne divers récipients, instruments et équipements en verre (verrerie) utilisés en laboratoire par les chimistes et les biologistes pour des expériences scientifiques ou des procédures à petite échelle





Becher



Erlenmeyer



Eprouvette
graduée



Burette
graduée



Pipette
graduée



Fiole Jaugée



Ballon bicol



Condensateur



Pissette



Entonnoir



Spatule



Verre de
montre



Propipette



Compte-
goutte



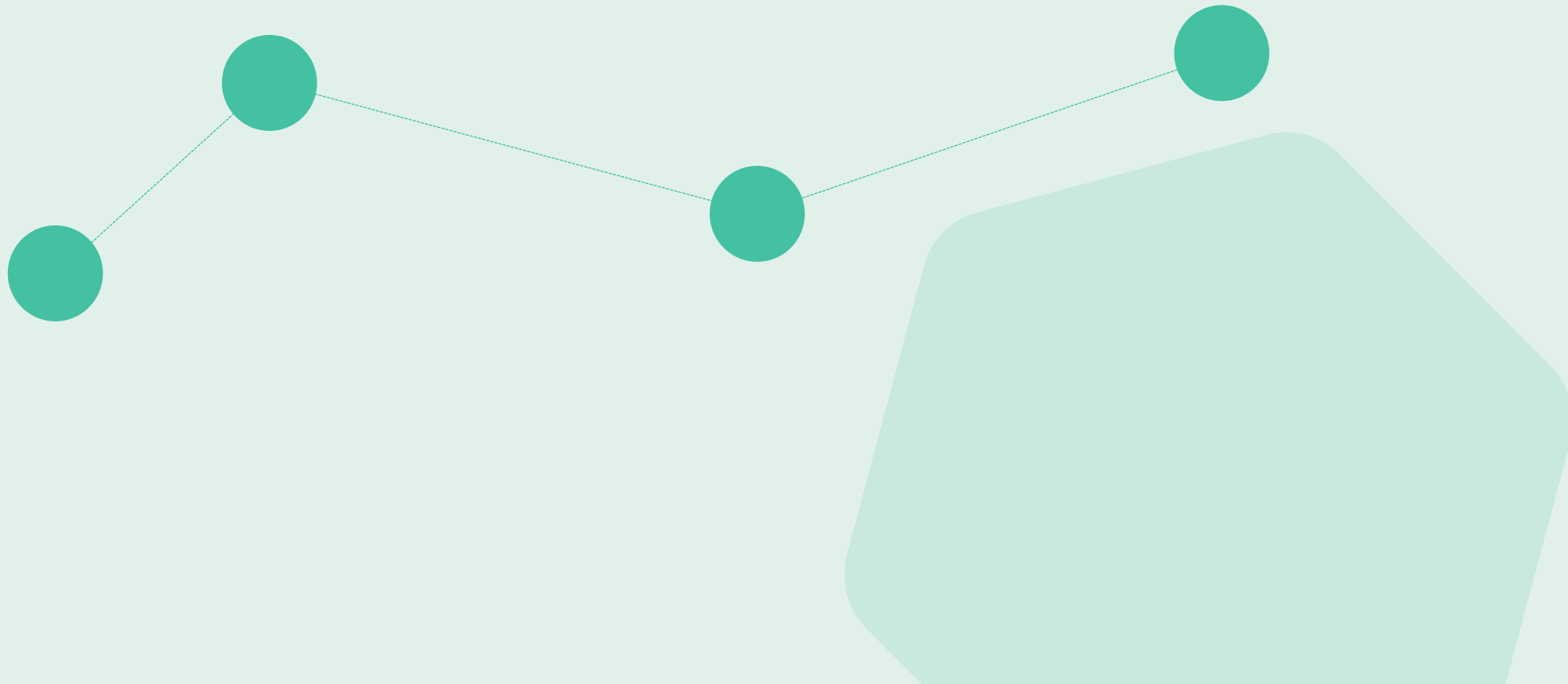
Ampoule à
décanter



Cristallisateur

							
Balance analytique	Plaque chauffante + agitateur magnétique	Barreau magnétique	Chauffe ballon	Support élévateur	Statif	Noix et pince	Etuve
							
Tubes à essai et support	Thermomètre	Bec Bunsen	Centrifugeuse	Autoclave	Mortier et pilon	Extracteur de Soxhlet	Boîte de Petri

- Au laboratoire, divers instruments de verrerie peuvent contenir des liquides (solvants, solutions, etc.). Ils peuvent être utilisés pour les stocker (verrerie de stockage) ou pour mesurer leur volume (verrerie de prélèvement et de mesure). Une bonne connaissance de la verrerie (nom, incertitude, protocole d'utilisation) est indispensable pour l'utiliser à bon escient

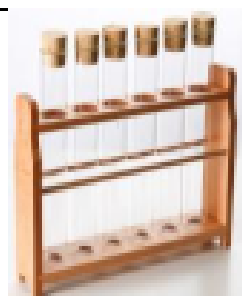




Bécher: il est généralement utilisé pour stocker momentanément des solutions, en particulier les solutions aqueuses. Lors d'un pipetage, Il contient le liquide à prélever .Lors d'un titrage, on peut y placer la solution à titrer.



Erlenmeyer: Un peu la même utilisation que le bécher. Il peut, en plus, être fermé par un bouchon. Utilisé de préférence au bécher dans les dosages colorimétriques.



Tube à essais Permet de réaliser des tests qualitatifs avec de petites quantités et une grande visibilité.



Eprouvette graduée : Elle est utilisée pour mesurer des volumes de liquides avec une précision peu importante.



Pipette graduée : La pipette graduée permet de mesurer de petits volumes de liquide avec une précision moyenne. On l'utilise dans la préparation des solutions, avec une propipette (poire aspirante) ou un pipeteur.



Fiole Jaugée : La fiole jaugée permet de mesurer un volume avec une bonne précision.



Entonnoir : Il permet de faire écouler un liquide dans un récipient à l'ouverture étroite. Il est aussi utilisé dans les montages de filtration.



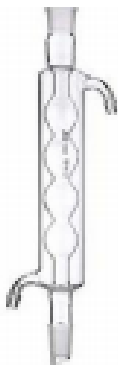
Coupelle (verre de montre) : Les coupelles permettent d'entreposer de petites quantités de solides. Elles sont entre autre utilisées lors de la pesée d'un composé chimique solide.



Cristallisateur: il peut contenir une grande quantité de liquide comme un mélange réfrigérant, un bain d'eau ou d'huile de silicone pour un chauffage...



Support élévateur : Support souvent utilisé dans les montages de chimie et dont on peut régler la hauteur.



Réfrigérant : Les réfrigérants servent à condenser les vapeurs d'un solvant préalablement chauffé. Ils doivent être connectés à une arrivée d'eau qui remplit les tubulures du réfrigérant et qui refroidit les parois. Au contact de la paroi froide, le solvant se condense.



Ampoule à décanter : Elle est utilisée pour séparer deux liquides non-miscibles et plus précisément dans le cadre d'une extraction liquide-liquide.



Agitateur magnétique : L'agitateur magnétique permet d'homogénéiser un mélange de façon automatique. Ainsi, il est très utile pour les agitations qui durent longtemps : - préparation d'une solution à partir d'un composé solide qui se dissout difficilement, - dosages conductimétriques ou pH-métriques.



Le lien



III- Préparation des solutions

III-1-Préparation d'une solution à partir d'un solide pur

1. Préparation par dissolution d'un solide

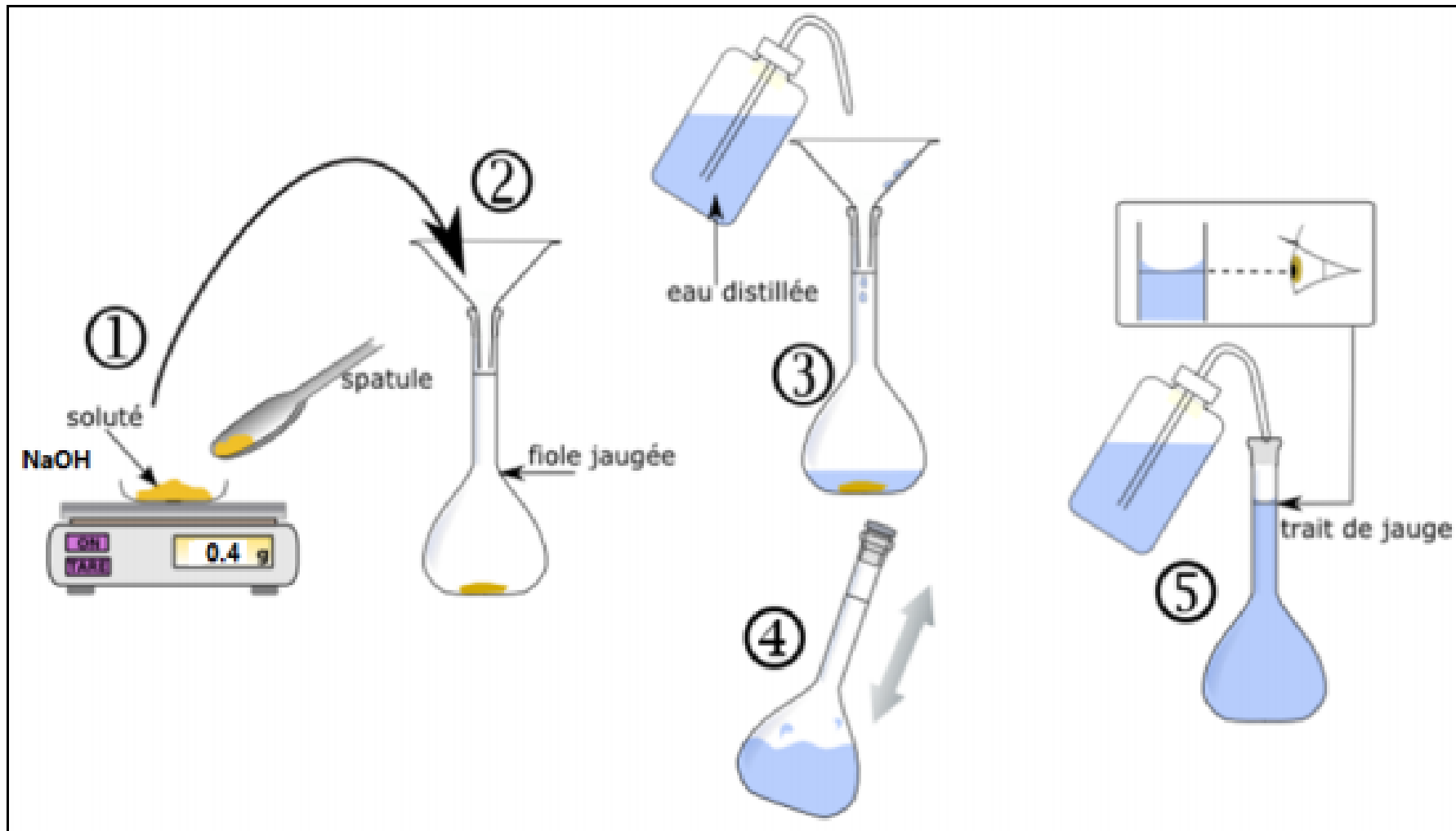
Le but est d'obtenir une solution de concentration précise à partir d'un solide pure. Pour cela, il faut mesurer avec précision la masse de ce solide ainsi que le volume de la solution préparée.

Nous ferons le calcul pour une base de formule NaOH afin de préparer 100 ml d'une solution de concentration $C = 0,1 \text{ mol. L}^{-1}$

:

Mode opératoire

On pose un verre de montre sur le plateau de la balance de précision. On tare la balance pour qu'elle affiche 0. On pèse la quantité de solide nécessaire. A l'aide d'un entonnoir à solide, on introduire le solide dans une fiole jaugée. Rincer l'entonnoir dans la fiole. On ajoute de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. On met un barreau aimanté dans la fiole , et on place la fiole sur un agitateur magnétique jusqu'à la dissolution complète de soluté



Les étapes de préparation d'une solution par dissolution d'un solide.

Questions

1°/ Calculer la masse molaire de soude MNaOH .

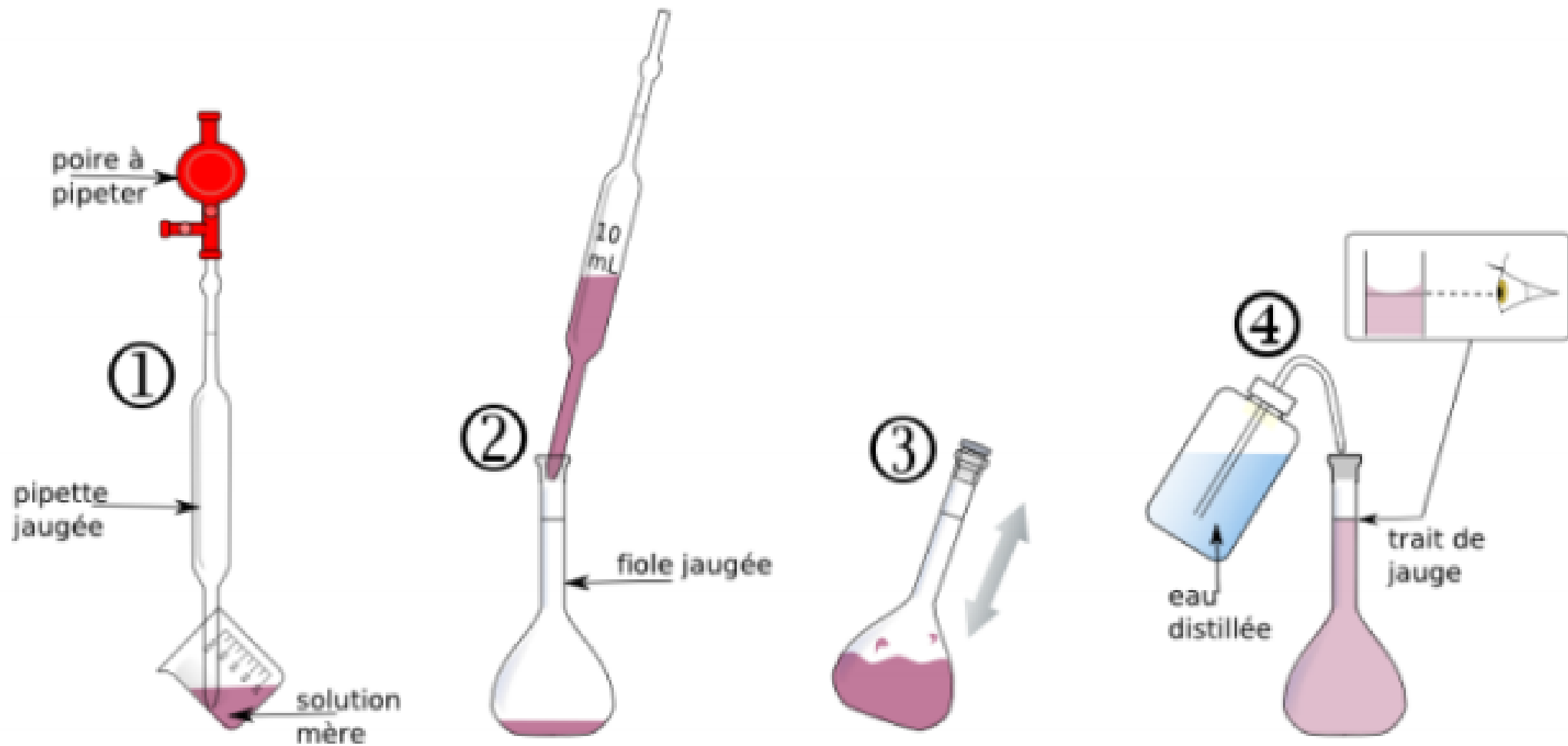
2°/ Calculer la masse d'hydroxyde de sodium (NaOH), à prélever pour obtenir 100 ml d'une solution de concentration $C = 0,1 \text{ mol. L}^{-1}$.

3°/ Calculer la concentration massique de la solution préparée, en g. L^{-1} .

2. Préparation par dilution d'une solution mère

Le but est d'obtenir des solutions de concentration différentes ($0,001 \text{ mol. L}^{-1}$., $0,002 \text{ mol. L}^{-1}$, $0,01 \text{ mol. L}^{-1}$, $0,02 \text{ mol. L}^{-1}$) à partir de la solution mère obtenue préalablement.

- Pour cela il faut calculer le volume pour préparer 100 ml de solution de concentration $0,001 \text{ mol. L}^{-1}$, $0,002 \text{ mol. L}^{-1}$, $0,01 \text{ mol. L}^{-1}$ et $0,02 \text{ mol. L}^{-1}$ respectivement. Verser le volume nécessaire dans une fiole jaugée et compléter avec du l'eau distillée



Les étapes de préparation d'une solution par dilution d'une solution mère.

Questions

- 1°/ Calculer la quantité n , en mol, de NaOH de la solution mère versée dans la fiole jaugée.
- 2°/ Lors de l'ajout d'eau distillée, la quantité n de NaOH est-elle modifiée ? Sachant que la quantité se conserve au cours d'une dilution, quelle relation peut-on alors écrire entre la quantité n_1 et la quantité n_2 de la solution fille ? En déduire une relation entre C_1 , V_1 , C_2 et V_2 .
- 3°/ A partir de la solution de NaOH (0,1 M), calculer le volume nécessaire à prélever pour préparer 100 ml des solutions filles de concentration de 0,001 mol. L⁻¹, 0,002 mol. L⁻¹, 0,01 mol. L⁻¹ et 0,02 mol. L⁻¹ respectivement.
- 4°/ Calculer le facteur de dilution F de la solution $F = C_1/C_2$.
- 5°/ Quel volume V_1 de la solution mère faut-il prélever pour préparer 35 ml de solution fille à $2 \cdot 10^{-2}$ mol. L⁻¹.

III-2 Préparation de solution à partir d'un liquide

1. Préparation à partir d'un liquide

Nous voulons préparer 100 ml d'une solution d'acide chlorhydrique HCl.

On préparera une solution d'acide chlorhydrique de concentration $C(\text{HCl}) = 0,1 \text{ mol. L}^{-1}$

à partir de la solution commerciale dont les caractéristiques données par le fabricant sont les suivantes :

Densité $d = 1,19$ et une pureté de 37 %, fraction massique : $W = 0,37$

- Calculer le volume de liquide à prélever à partir de la densité et la pureté de la solution donné comme indication dans la bouteille commerciale

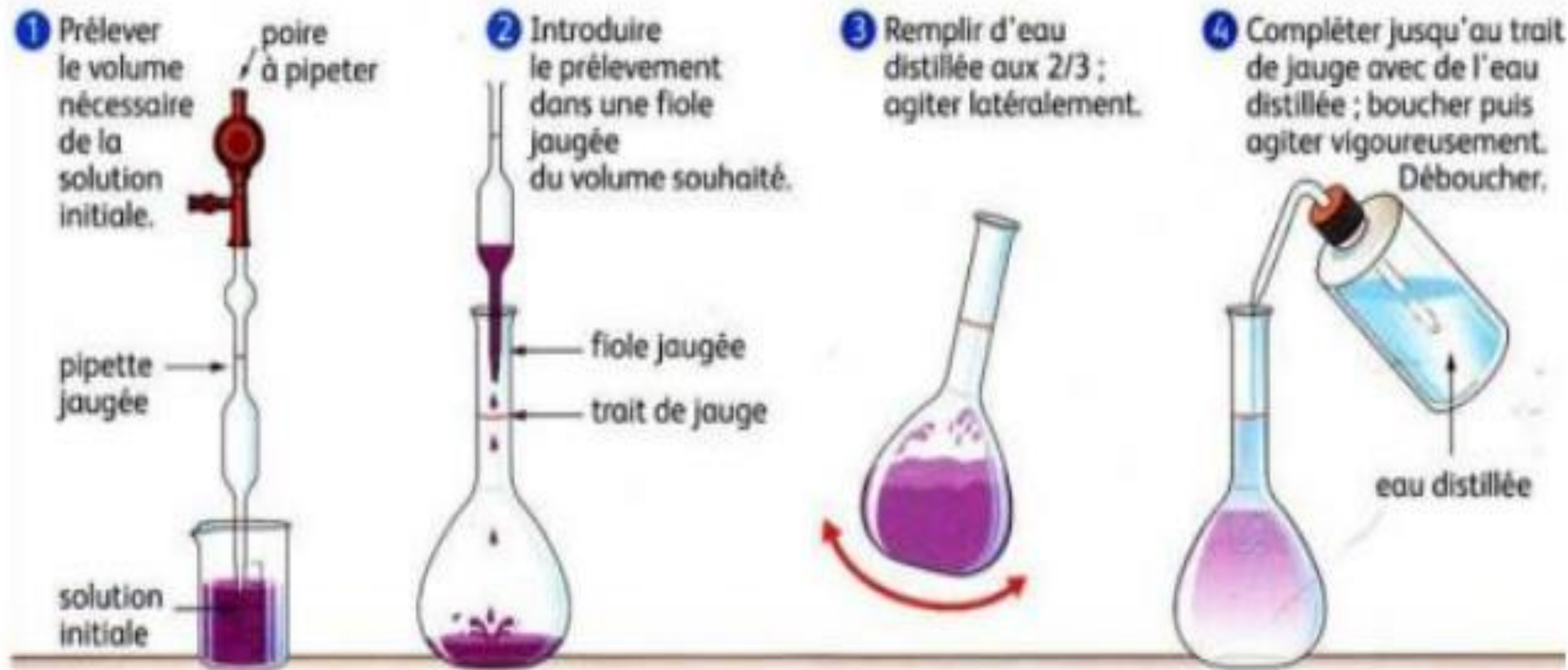
2. Préparation par dilution d'une solution mère

Le but est d'obtenir des solutions de concentration différentes ($0,01 \text{ mol. L}^{-1}$, $0,001 \text{ mol. L}^{-1}$) à partir de la solution mère obtenu préalablement.

- Pour cela il faut calculer le volume pour préparer 100 ml de solution de concentration $0,01 \text{ mol. L}^{-1}$, et $0,001 \text{ mol. L}^{-1}$ respectivement.

Verser le volume nécessaire dans une fiole jaugée et compléter avec de l'eau distillée comme il est indiqué dans le schéma suivant :





Les étapes de préparation d'une solution à partir d'un liquide.



Le lien :

